

Algèbre

Septembre 2009

Question 1

Soit P un polynôme en la variable réelle x , à coefficient réels. Si a et b sont deux réels distincts, déterminer le reste de la division de P par $(x - a)(x - b)$, sachant que le reste de la division de P par $x - a$ vaut 1 et que le reste de la division de ce même polynôme P par $x - b$ vaut -1.

Question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2 \ln(x + 4) \geq \ln(2 - x)$.

Question 3

Déterminer les valeurs réelles des paramètres a, b, c pour lesquelles la matrice

$$\begin{pmatrix} a+1 & a+3 & a-2 \\ b-2 & b+1 & b+3 \\ c+3 & c-2 & c+1 \end{pmatrix} \text{ est inversible}$$

Calculer A^{-1} lorsque $a = b = c = 0$

Question 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} x - my + m^2z = m \\ mx - m^2y + mz = 1 \\ mx + y - m^3z = -1 \end{cases} \quad (m \in \mathbb{R}).$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système.

Analyse

Septembre 2009

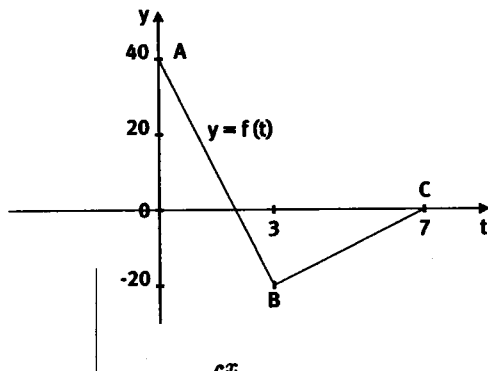
Question 1

Soit $f(x) = \ln \frac{x-1}{x+1}$

- a) Déterminer le domaine de définition de la fonction réelle f
- b) Déterminer les asymptotes de la courbe C d'équation $y = f(x)$ et préciser leur nature.
- c) Déterminer les zéros de f .
- d) Calculer la dérivée $f'(x)$ et étudier son signe.
- e) Déterminer les points de minimum et les points de maximum de f
- f) Esquisser le graphe C de la fonction f .
- g) C admet-il un centre de symétrie? Justifier.

Question 2

Le graphe d'une fonction f est constitué des segments de droite AB et BC



- a) Si $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, que vaut $F(4)$?
- b) Tracer le graphe de la fonction dérivée de f sur la figure ci-dessus.

Question 3

Calculer les intégrales suivantes

- a) $\int \frac{e^{5x} - 5x}{e^{2x}} dx$
- b) $\int_{-\pi}^{\pi} x^{314} (3 + \sin 5x + x \cos 7x) dx$. Justifier les calculs.

Trigonométrie

Septembre 2009

Question 1

Démontrer que

$$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16} \quad (1)$$

Question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\sin^2 x + 3 \cos^2 x = \sin x + 3 \cos x$$

Géométrie et géométrie analytique

Septembre 2009

Question 1

Les étudiants sont priés :

1°) d'écrire lisiblement.

2°) d'indiquer leur nom et prénom dans le coin supérieur gauche de chaque feuille.

3°) d'indiquer le numéro de la place qui leur a été assignée dans le coin supérieur DROIT de chaque feuille

- I. OXY est un repère orthonormé du plan. On donne l'ellipse d'équation $\frac{X^2}{36} + \frac{Y^2}{9} = 1$ et deux points de l'axe OX : $A(-a, 0)$ et $B(a, 0)$ où a est réel positif.
- Déterminez le lieu géométrique du centre de gravité (centre de masse, barycentre) du triangle PAB sachant que P est un point quelconque de l'ellipse.
 - Calculez la valeur de a si A et B sont les foyers de l'ellipse.
 - Déterminez le lieu géométrique du point Q situé sur OP au tiers de OP à partir de O .
 - Déterminez le lieu géométrique du point M , milieu de OP .
- II. Les axes du repère orthonormé de l'espace $OXYZ$ coïncident avec trois arêtes d'un cube de côté 4 qui repose sur le plan horizontal OXY , du côté des X , des Y et des Z positifs.
- Montrez que les trois points $A(2, 0, 0)$, $B(4, 3, 0)$ et $C(0, 0, 3)$ appartiennent à trois arêtes distinctes du cube.
 - Le plan ABC coupe le cube selon un hexagone $BACDEF$. Déterminez les coordonnées des sommets de ce polygone.
 - Calculez la distance qui sépare le plan ABC du sommet du cube qui est le plus éloigné de l'origine O des axes.
 - Déterminez le plus petit angle que font les plans ABC et OXY .
- III. Les côtés d'un carré sont divisés en quatre segments de même longueur. On numérote de 1 à 16 les points de subdivision en commençant par un des sommets du carré et en tournant dans le sens horlogique. On relie le point 2 au point 7, le point 6 au point 11, le point 10 au point 15 et le point 14 au point 3. Les quatre droites ainsi obtenues déterminent un quadrilatère.
- Quelle est la nature de ce quadrilatère ?
 - Combien de fois l'aire du quadrilatère est-elle comprise dans celle du carré initial ?